

Администрирование локальных сетей

Настройка NAT

Абрикосов Артём

27 апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Приобрести практические навыки настройки доступа локальной сети к внешней сети посредством NAT в Cisco Packet Tracer.

- настроить оборудование провайдера;
- настроить подключение сети «Донская» к провайдеру;
- реализовать NAT и PAT;
- настроить доступ к внутренним серверам из внешней сети;
- проверить ограничения доступа для пользователей.

Настройка оборудования провайдера

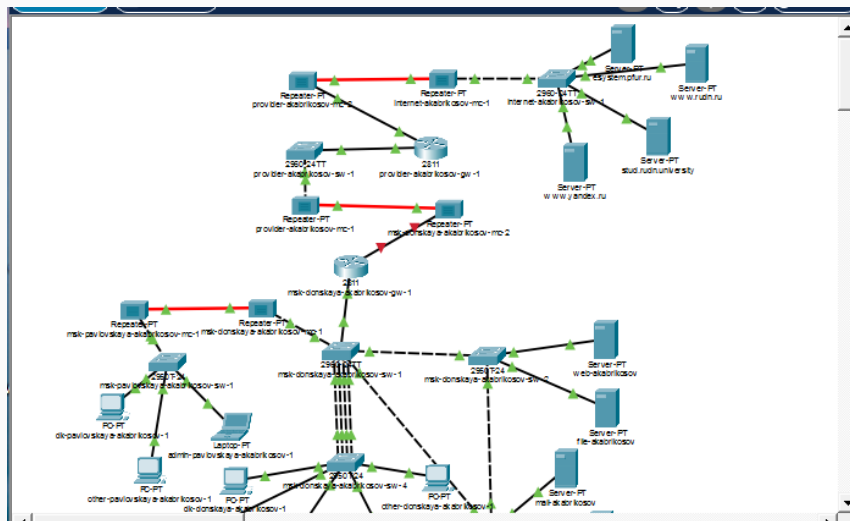


Рис. 1: Общая топология сети организации и провайдера

Настройка маршрутизатора провайдера

```
provider-akabrikosov-gw-1(config)#exit
provider-akabrikosov-gw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/0
provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#no shut

provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#int f0/0.4
provider-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.4, changed state to up

provider-akabrikosov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
provider-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.1 255.255.255.0
provider-akabrikosov-gw-1(config-subif)#descr msk-donskaya
provider-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/1
provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#no shut

provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#ip addr 192.0.2.1 255.255.255.0
provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#descr internet
provider-akabrikosov-gw-1(config-if)#^Z
```

Рис. 2: Первоначальная настройка маршрутизатора

Настройка коммутатора провайдера

```
provider-akabrikosov-sw-1(config-line)#login
provider-akabrikosov-sw-1(config-line)#exit
provider-akabrikosov-sw-1(config)#enab sec cisco
provider-akabrikosov-sw-1(config)#serv pass
provider-akabrikosov-sw-1(config)#user admin priv 1 sec cisco
provider-akabrikosov-sw-1(config)#int f0/1
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#int f0/24
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#sw mode trunk

provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to
down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/24, changed state to up

provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#exit
provider-akabrikosov-sw-1(config)#vlan 4
provider-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#name nat
provider-akabrikosov-sw-1(config-vlan)#exit
provider-akabrikosov-sw-1(config)#int vlan 4
provider-akabrikosov-sw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan4, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan4, changed state to up
```


Подключение сети «Донская»

Настройка интерфейса подключения к провайдеру

```
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1>en
Password:
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/1
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#no shut

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/1.4
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#
%LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/1.4, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/1.4, changed state to
up

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#enc dot1q 4
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip address 198.51.100.2 255.255.255.240
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#descr internet
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 198.51.100.1
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat pool main-pool 198.51.100.2
198.51.100.14 netmask 255.255.255.240
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat extended att fast
```

Рис. 4: Настройка интерфейса подключения к провайдеру

```
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host
192.0.2.12 eq 80
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.3.0 0.0.0.255 host
192.0.2.11 eq 80
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#remark departaments
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.4.0 0.0.0.255 host
192.0.2.13 eq 80
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#remark adm
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.5.0 0.0.0.255 host
192.0.2.14 eq 80
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-
pool overload
^
% Invalid input detected at '^' marker.

msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source list nat-inet pool main-
pool overload
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#
```

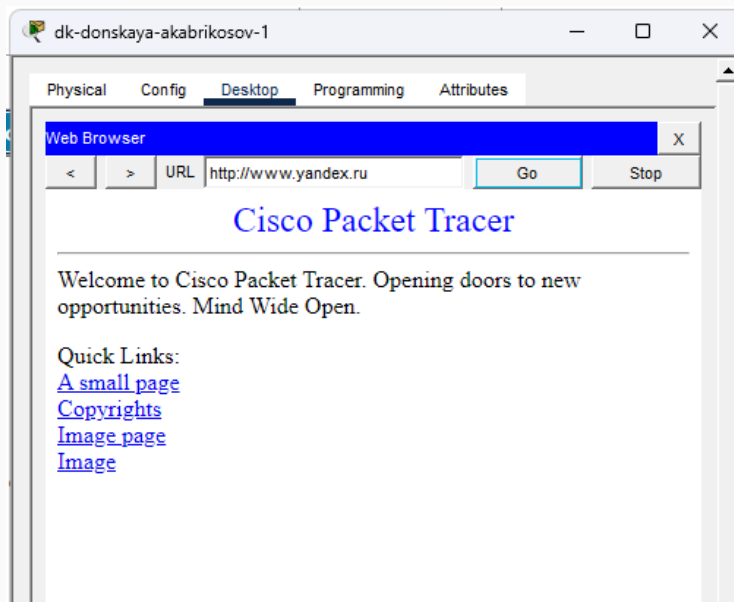
Рис. 5: Настройка ACL и NAT

Назначение интерфейсов NAT

```
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/0.101
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/0.102
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/0.103
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/0.104
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat inside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#int f0/1.4
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#ip nat outside
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.2 80
198.51.100.2 80
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 20
198.51.100.3 20
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.3 21
198.51.100.3 21
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 25
198.51.100.4 25
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.0.4 110
198.51.100.4 110
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#ip nat inside source static tcp 10.128.6.200
3389 198.51.100.10 3389
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1(config)#^Z
msk-donskaya-akabrikosov-gw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
```

Рис. 6: Назначение интерфейсов NAT

Проверка ограничений доступа



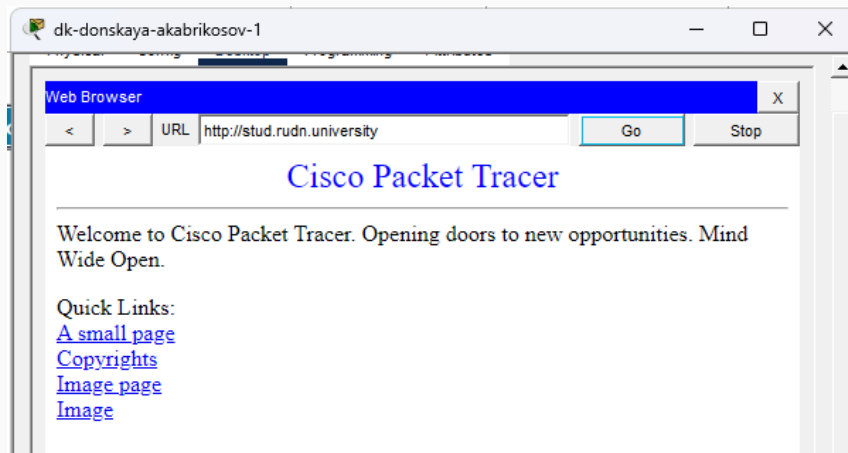


Рис. 8: Доступ к stud.rudn.university

Запрет доступа к сторонним сайтам

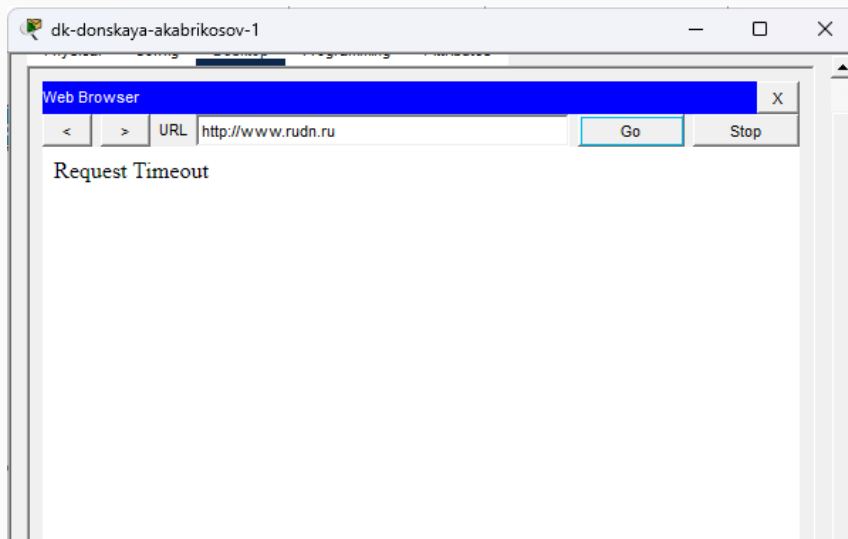


Рис. 9: Запрет доступа к сторонним сайтам

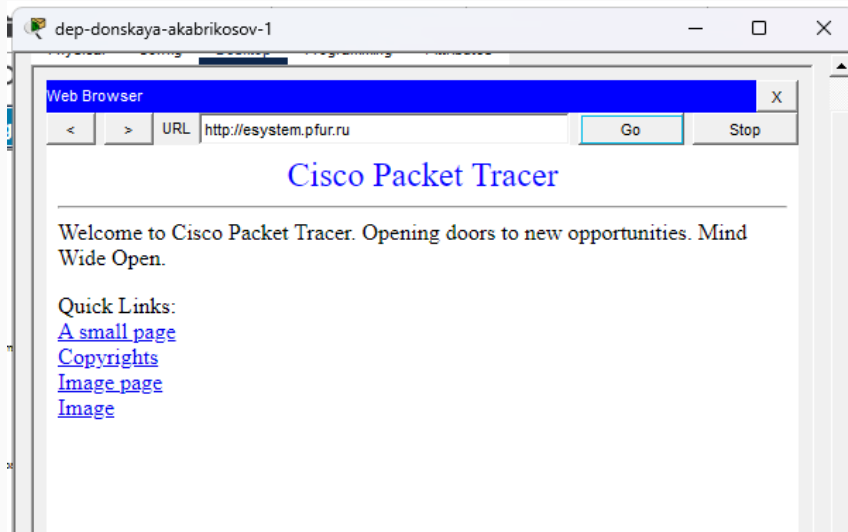


Рис. 10: Доступ к esystem.pfur.ru из сети кафедр

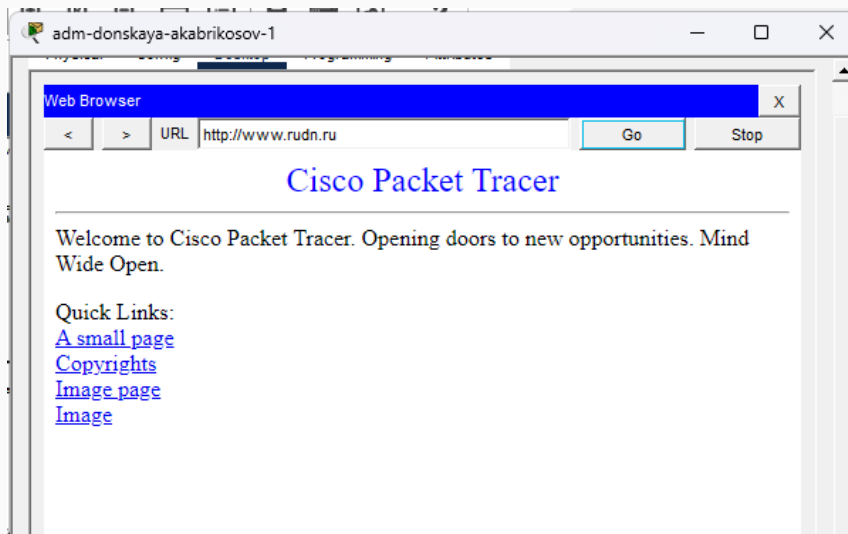


Рис. 11: Доступ к www.rudn.ru из сети администрации

Ограничение доступа для прочих пользователей

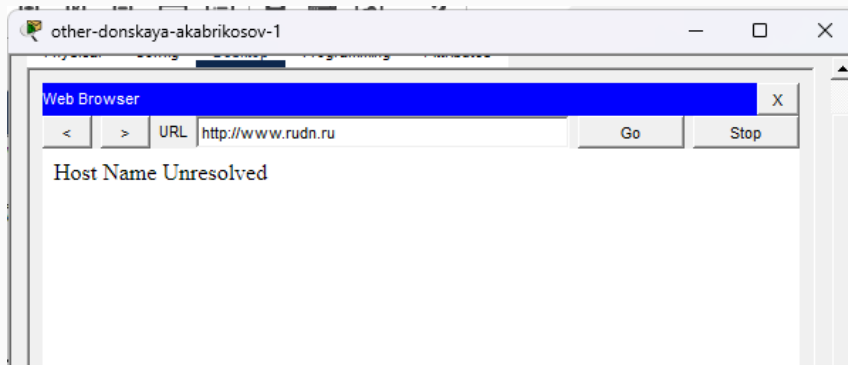


Рис. 12: Отсутствие доступа в Интернет у прочих пользователей

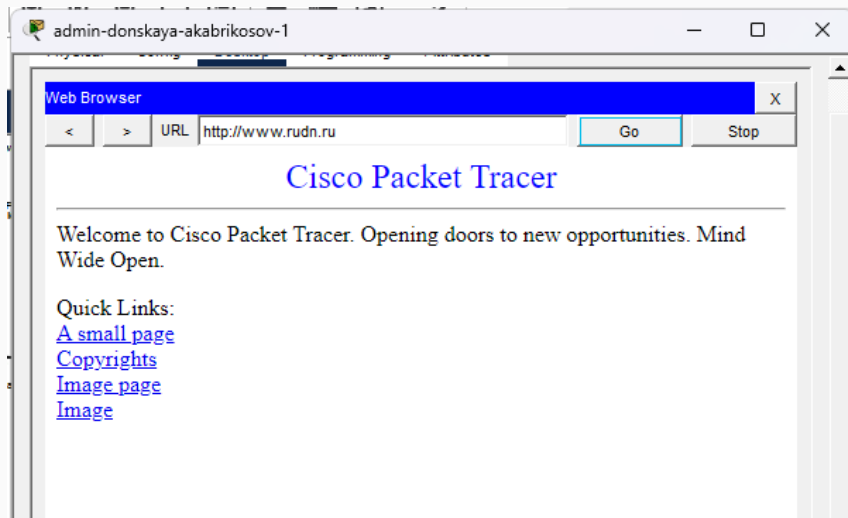


Рис. 13: Полный доступ администратора к сети Интернет

Проверка доступа к серверам

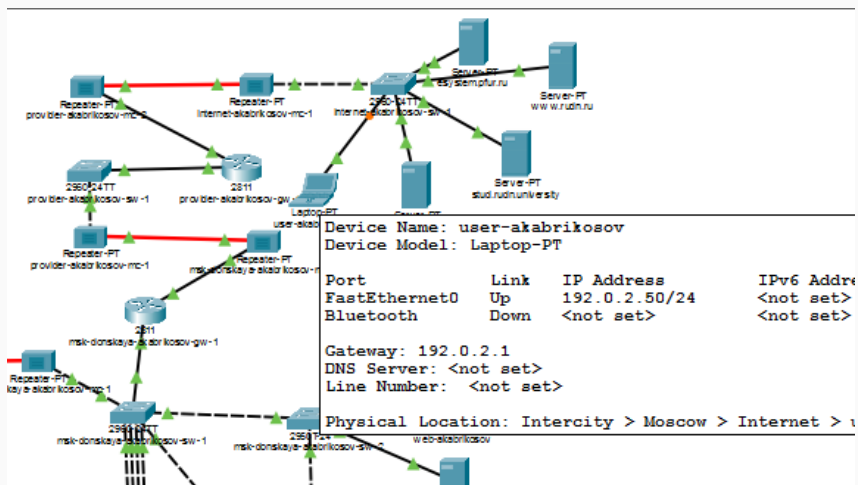
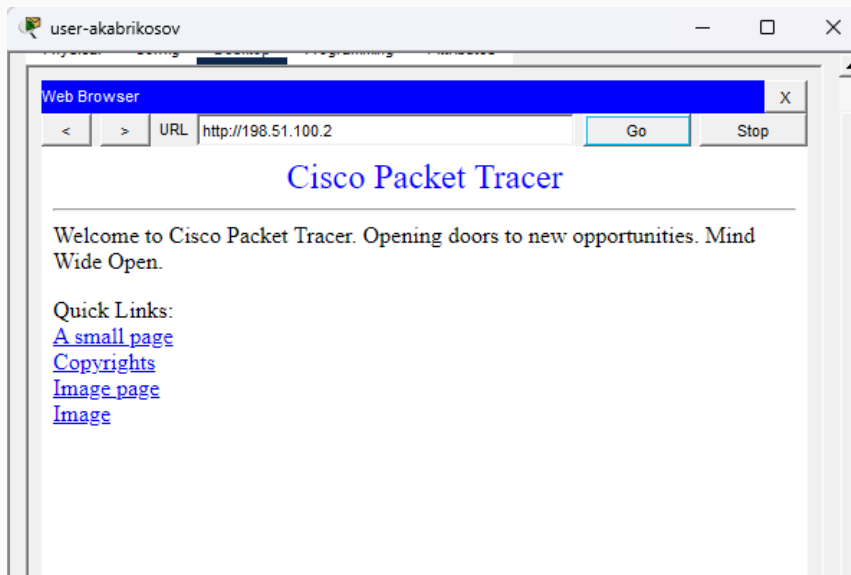


Рис. 14: Параметры внешнего клиента



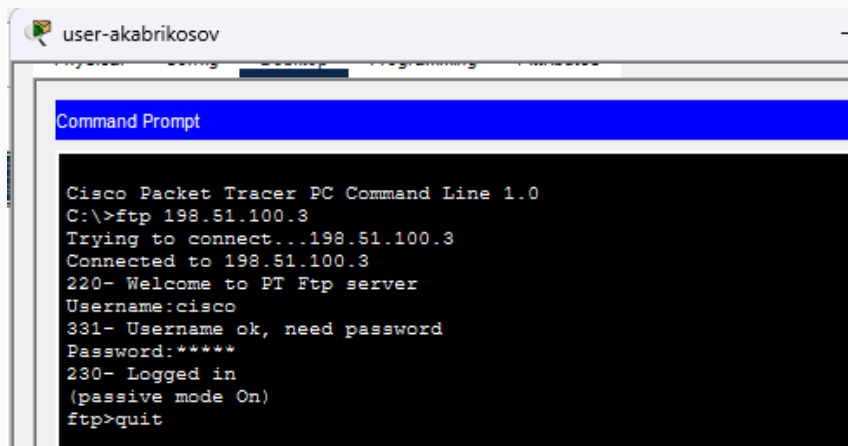


Рис. 16: Подключение к FTP-серверу

Настройка почтового клиента

user-akabrikosov

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: user2

Email Address: user2@mail.donskaya.rudn.edu

Server Information

Incoming Mail Server: 198.51.100.4

Outgoing Mail Server: 198.51.100.4

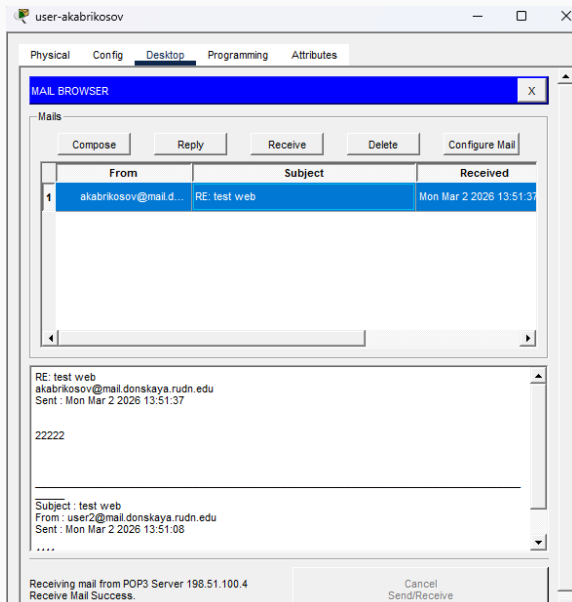
Logon Information

User Name: user2

Password:

Save Remove Clear Reset

Проверка почтового сервера



Вывод

В ходе лабораторной работы были получены практические навыки настройки NAT в Cisco Packet Tracer.

Настроены маршрутизатор и коммутатор провайдера, подключение сети «Донская» к внешней сети, правила динамического и статического NAT, а также ограничения доступа пользователей к сетевым ресурсам.

Проверка подтвердила корректную работу NAT, маршрутизации и фильтрации трафика.